专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.3.25
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称： 通信原理实验 指导老师： 金向东、龚淑君 成绩：
实验名称： 二极管双平衡混频与吉尔伯特双平衡混频实验 实验类型： 设计型实验
同组学生姓名：

一、实验目的

1. 掌握二极管双平衡混频器和吉尔伯特双平衡混频器的工作原理
2. 测量混频电路各主要参数

二、实验原理

混频器主要应用于通信系统的发射和接收机中。混频是频谱的线性搬移，输出信号与输入信号相比，只是载波频率发生了变化，频谱结构没有变化，输出信号的波形也没有变化。实现混频的基本方法是将两个输入信号相乘。这可以通过器件的非线性特性实现，这些器件主要有二极管、三极管和场效应管。在发射机中使用上混频，本振信号将已调制的中频信号搬移到射频频段。在接收机中使用下混频，通过混频，将接收到的射频信号搬移到中频频段。

设混频器的本振输入信号为：

$$v_{LO}(t)=V_{LO}\cos\omega_{LO}t$$

混频器的另外一路信号为：

$$v_i(t)=V_i\cos\omega_i t$$

两路信号相乘得到的输出信号为：

$$v_o(t)=\frac{1}{2}V_{LO}V_i[\cos(\omega_i+\omega_{LO})t+\cos(\omega_i-\omega_{LO})t]$$

对于发射机系统中的上混频，是把差频滤除，保留和频信号；对于接收机系统中的下混频，是把和频滤除，保留差频信号。

1. 混频器性能指标

（1）混频增益

混频器的增益定义为混频器输出信号的幅度与输入信号幅度之比，是变频增益：

$$A_V=\frac{V_{out}}{V_{in}}$$

也可以用功率增益来表示：

$$G_{P(dB)}=P_{out}(dBm)-P_{in}(dBm)$$

（2）线性度

1dB 增益压缩点：变频增益下降 1dB 时对应的输入信号功率。

三阶互调截点：加入混频器输入两个频率为f_{RF1}、f_{RF2}的射频信号，他们的三阶互调分量为：$2f_{RF1}-f_{RF2}$（或$2f_{RF2}-f_{RF1}$）。与本振信号混频后产生的信号如果在中频带宽内，就会

对中频输出产生干扰。使三阶互调产生的中频分量与有用中频信号相等时的输入信号功率定义为三阶互调截点。

（3）隔离度

隔离度主要考虑混频器本振口、射频口和中频口之间信号的隔离。对于接收机，本振信号向射频口泄露，则会影响低噪放的工作，甚至通过天线往外辐射。射频口向本振口的泄露会影响本地振荡器的工作。本振信号向中频口泄露，本振大信号会使中频放大器过载。

隔离度一般采用输出信号相对于输入信号的衰减量来表示，以 dB 为单位。

2．二极管双平衡混频器

在大信号的作用下，二极管的伏安特性可以看作是从原点出发，斜率为g_D的直线，二极管可以看成是受大信号控制的单向开关。若二极管两端的电压为 $v_{D(t)}$，其伏安特性为：

$$i_D=g_D S_1(\omega t)v_D(t)$$

假设在二极管两端所加的电压为$v_D(t)=v_{LO}(t)+v_i(t)$，$v_{LO}(t)=V_{LO}cos\omega_{LO}t$ 是本振信号，为大信号，$v_i(t)=V_i cos\omega_i t$ 是小信号。

开关函数 $S_1(\omega_{LO}t)=\frac{2}{\pi}cos\,\omega_{LO}t-\frac{2}{3\pi}cos\,\omega_{LO}t+\frac{2}{5\pi}cos\,\omega_{LO}t-\cdots$。因此，作为混频器时，可以得到本振信号和输入小信号的和和频$\omega_{LO}+\omega_i$和差频$\omega_{LO}-\omega_i$信号，通过滤波器即可获得所需的混频信号。这种简单的二极管混频电路，输出信号中的组合频率分量比较多，在实际应用中常使用二极管双平衡混频器，电路如图 3.5.1 所示。

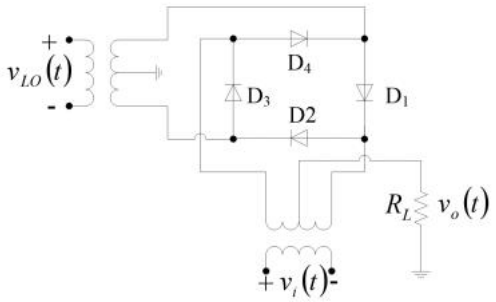


图 3.5. 1　　二极管双平衡混频电路

二极管双平衡混频器由四只性能相同的二极管组成环路，本振大信号和输入小信号通过变压器由单端输入变为双端平衡输入。在本振信号的正半周期内，二极管 D1、D2 导通；负半周期内，二极管 D_3、D_4 导通。假设流经二极管 D_1、D_2、D_3、D_4 的电流分别是 i_{D1}、i_{D2} 、i_{D3}、 i_{D4} ，通过求解回路方程可得：

$$i_{D2}-i_{D1}=\frac{-2v_i(t)}{2R_L+R_D}S_1(\omega_{LO}t)$$

$$i_{D3}-i_{D4}=\frac{-2v_i(t)}{2R_L+R_D}S_1(\omega_{LO}t+\pi)$$

式中，$S_1(\omega_{LO}t)$、$S_1(\omega_{LO}t+\pi)$ 是本振信号两个不同半周的开关函数。

在整个本振信号周期内流过输出负载上的电流为：

$$i=(i_{D3}-i_{D4})-(i_{D2}-i_{D1})=\frac{2v_i(t)}{2R_L+R_D}S_2(\omega_{LO}t)$$

式中， $S_2(\omega_{LO}t)$为频率ω_{LO}的双向开关函数，

$$S_2(\omega_{LO}t)=\frac{4}{\pi}cos\omega_{LO}t-\frac{4}{3\pi}cos3\omega_{LO}t+\frac{4}{5\pi}cos5\omega_{LO}t\cdots$$

因此，在输出负载电流中存在本振信号与输入小信号的和频$\omega_{LO}+\omega_i$和差频$\omega_{LO}-\omega_i$信号。

3．吉尔伯特双平衡混频器

吉尔伯特双平衡混频器如图 3.5.2 所示，本振信号输入部分是两个差分对管，射频口为一个差分对管。通常，本振口送大信号，Q1、Q2、Q3、Q4 组成开关控制电路。射频口送小信号， 电路工作在线性放大区。它与单管或单平衡混频器相比的优点是：各个端口之间的隔离性能很好，线性范围比较大。

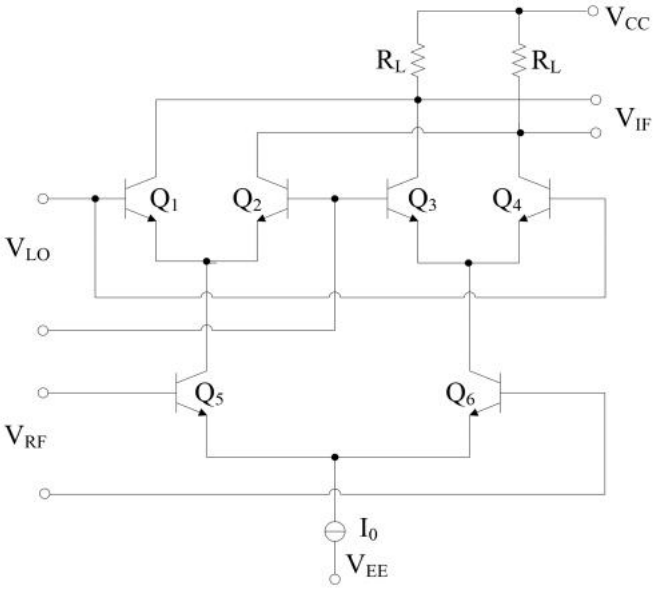


图 3.5. 2　　吉尔伯特双平衡混频器

假设流过晶体管 Q_1、Q_2、Q_3、Q_4、Q_5、Q_6的电流分别是 i_1、i_2、i_3、i_4、i_5、i_6，则中频口的输出电流为：

$$i=(i_1+i_3)-(i_2+i_4)=(i_1-i_2)-(i_4-i_3)$$

$$=(i_5-i_6)th\left(\frac{qv_{LO}}{2KT}\right)=I_0th\left(\frac{qv_{LO}}{2KT}\right)th\left(\frac{qv_{RF}}{2KT}\right)$$

对于本振信号为大信号，射频信号为小信号的情况，

$$th\left(\frac{qv_{LO}}{2KT}\right)\approx S_{LO}(\omega_{LO}t)\quad th\left(\frac{qv_{RF}}{2KT}\right)\approx\frac{qv_{RF}}{2KT}$$

所以：

$$i=I_0\frac{q}{2KT}v_{RF}\cdot\ S_{LO}(\omega_{LO}t)$$

将本振信号的开关函数代入上式，就可以得到本振信号与射频小信号的差频、和频分量，经过滤波器得到下变频信号。

4．实验电路分析

实验电路的整体结构如图 3.5.3 所示，由上变频电路，带通滤波器，下变频电路组成。

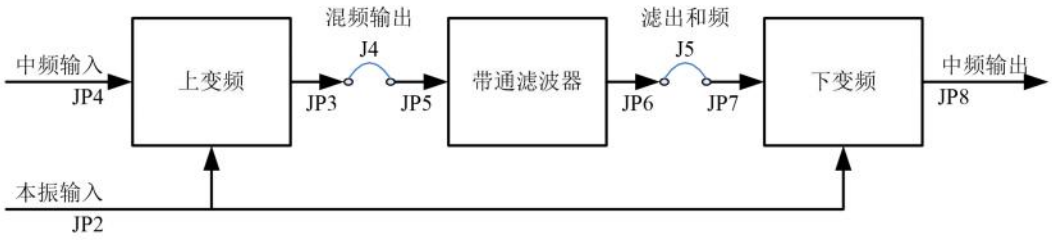


图 3.5. 3　　混频实验电路结构

二极管双平衡混频器用作上变频混频器，如图 3.5.4 所示。混频器内部有四个相同的二极 管构成环形乘法器，本振信号 LO（选用 25MHz）由外部信号源提供，从 JP_2 端输入，由传输线 变压器转双端输入，中频信号 IF（选用 10.7MHz）由外部信号源提供或由 2 号实验板的压控振荡器提供，从 JP_4 端输入。混频后的射频信号从 JP_3 端输出，经过跳线 J_4 连接到带通滤波器的输入端 JP_5。

滤波器选用由 LC 实现的带通滤波器，其中心频率为 36MHz，带宽约 8MHz。其作用是将上 变频输出信号中的和频信号（35.7MHz）滤出，从 JP_6 输出。

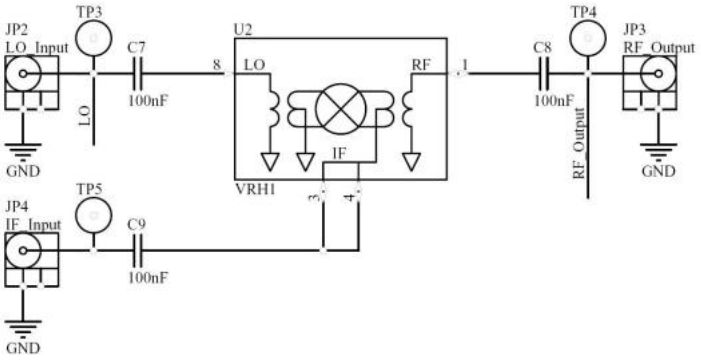


图 3.5. 4　　二极管双平衡混频实验电路

下变频电路为吉尔伯特双平衡混频结构，实验电路采用 MC1496 双平衡调制解调芯片，如图 3.5.5 所示，MC1496 芯片的内部由吉尔伯特单元电路构成。下变频电路的射频信号（35.7MHz）由外部信号源提供，或通过跳线 J_5 连接带通滤波器，从上变频电路的输出中得到。25MHz 的本振信号由外部信号源提供，从 JP_2 端输入，混频输出信号经过 10.7MHZ 的陶瓷滤波器滤波，在 JP_8 端得到中频输出信号。

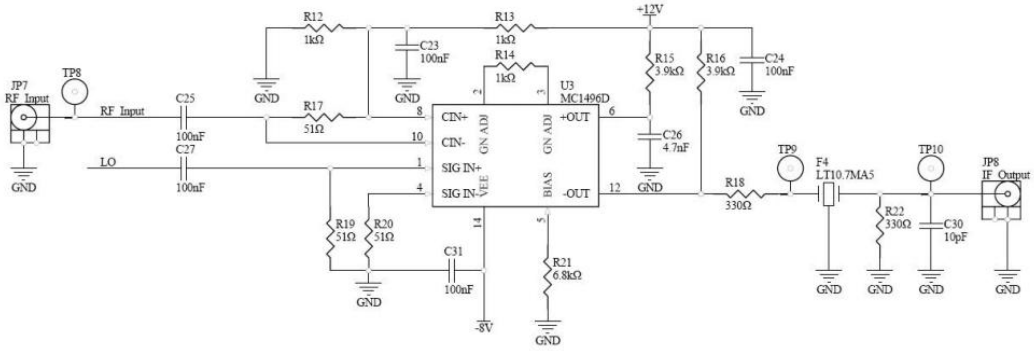


图 3.5. 5　　吉尔伯特双平衡混频实验电路

三、实验设备

(1) 实验板 No：04

(2) 信号源

(3) 双踪示波器

(4) 频谱分析仪（含 TG）

(5) 万用表

四、实验内容和步骤

1．二极管双平衡混频器上变频实验

（1）搭建测试电路

混频器特性测试使用高频信号源作为输入，混频器的本振信号输入端，以及中频输入端分别接高频信号源，使用频谱分析仪对输出信号进行测量分析，JP3、JP6 分别是滤波前与滤波后的混频输出。

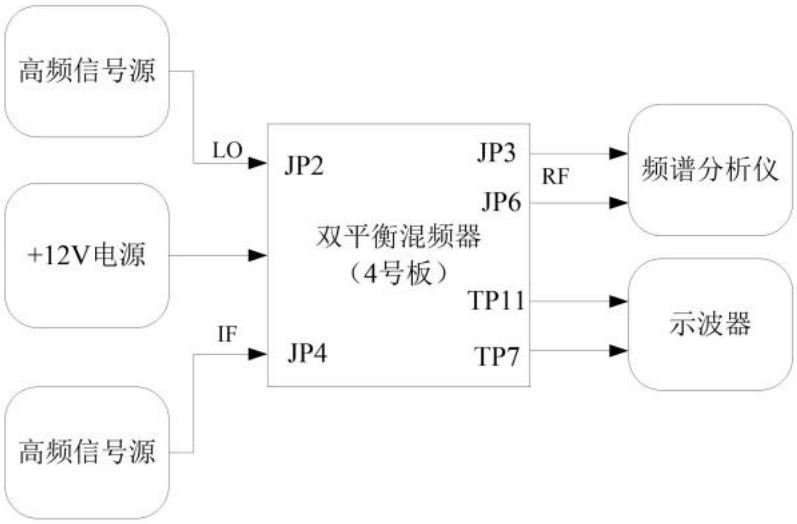


图 3.5. 6　　上变频混频器特性测试连线框图

（2）测量混频器变频增益

JP4 端输入幅度为 0dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号作为中频输入信号。设定频谱分析仪中心频率为 35.7MHz，设定扫频带宽 SPAN 为 50kHz，分辨率带宽 RBW 为 1kHz，读取输出信号中和频分量的幅度（功率），计算混频增益。改变输入的本振信号的幅度，观察对混频增益的影响。

在以上测试中，为更接近真实，输入的中频信号也可采用 AM 调制信号或 FM 调制信号。若是 AM 调制信号，可设置调制信号频率为 5kHz，调制度为 50%；若是 FM 调制信号，可设调制信号为 1kHz，调制频偏为 4.5kHz。在混频输出端分别观测以上 AM 调制与 FM 调制的信号频谱，并计算混频增益。

（3）隔离性能测试

在使用频谱仪测量混频增益的基础上，在混频输出端 JP3，观察在本振频率点 25MHz，中频 10.7MHz 的信号分量大小，分别计算混频输出端对本振信号和中频信号的隔离度

（4）带通滤波器性能测试

保持以上输入信号不变，连接跳线 J4，滤波器设成 LC 带通滤波器（将 J1 和 J2 的第 6 位跳线接通，J3 的 1-2 脚连通）；将频谱分析仪的中心频率设为 25MHz，扫宽设为 40MHz 频谱仪输入分别连接 JP3 和 JP6，观测混频信号通过滤波器滤波前后的频谱，测量滤波前后和频与差频的信号幅度，了解和频提取的过程。

2．吉尔伯特双平衡混频器下变频实验

（1）搭建测试电路

按图 3.5. 7 所示，连接实验板及测试设备。25MHz 的本振信号由高频信号源从 JP2 端入，35.7MHz 的射频信号由高频信号源从 JP7 端输入（也可以通过跳线 J5，将上变频信号直接作为输入）。中频输出端 JP8 接频谱分析仪。

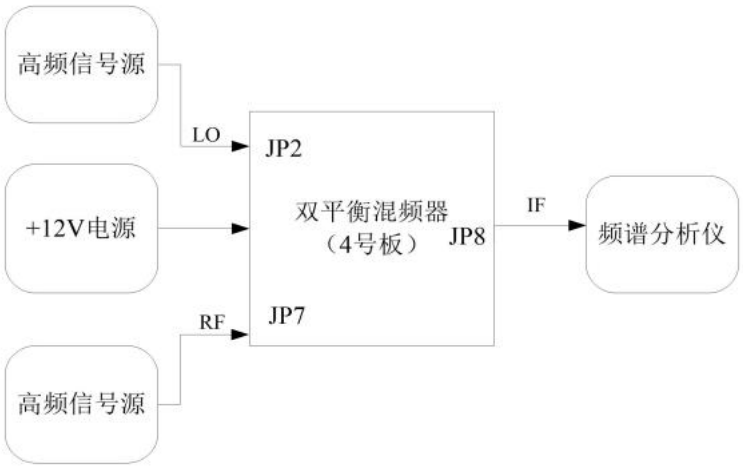


图 3.5. 7　　下变频混频器特性测试连线框图

（2）混频器变频增益测量

设定本振信号的幅度为 10dBm；设定射频信号的幅度为-10dBm；设定频谱分析仪中心

频率为 10.7MHz，扫描带宽 SPAN 为 50KHz，在 JP8 端用频谱分析仪测量混频器的中频输出，计算混频增益。

（3）混频器 1dB 压缩点测量

在本振信号幅度为 10dBm 的条件下，采用信号源作为射频输入，改变输入信号的幅度，测量输出信号的幅度，填入表 3.5. 1，计算 1dB 压缩点。

五、实验结果记录与分析

1．二极管双平衡混频器-变频增益测量

（1）输入幅度为 0dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号作为中频输入信号

本振信号幅度(dBm)	10	0	-10	-20	-30
中频信号幅度(dBm)	0	0	0	0	0
和频分量幅度(dBm)	-7.21	-10.7	-20.34	-30.41	-40.43
混频增益(dB)	-7.21	-10.7	-20.34	-30.41	-40.43

表 1：二极管双平衡混频器变频增益测量-正弦信号

当输入的本振信号幅度为-10dBm 时，输出信号和频分量幅度：-20.34dBm，则混频增益：$G_{P(dB)}=P_{out}(dBm)-P_{in}(dBm)$=-20.34dBm-0dBm=-20.34dB，当输入的本振信号幅度减小时，混频增益也逐渐减小。当输入的本振信号(VLO)幅度减小时，混频增益显著下降。从物理机制上看，二极管双平衡混频器依赖本振大信号将其驱动至交替导通与截止的“开关”状态。

（2）AM 调制信号，可设置调制信号频率为 5kHz，调制度为 50%

本振信号幅度(dBm)	10	0	-10	-20	-30
中频信号幅度(dBm)	0	0	0	0	0
和频分量幅度(dBm)	-11.3	-13.71	-22.90	-33.10	-43.09
混频增益(dB)	-11.3	-13.71	-22.90	-33.10	-43.09

表 2：二极管双平衡混频器变频增益测量-AM 调制

当输入的本振信号幅度为-10dBm 时，输出信号和频分量幅度：-22.90dBm，则混频增益：-22.90dB，当输入的本振信号幅度减小时，混频增益也逐渐减小。

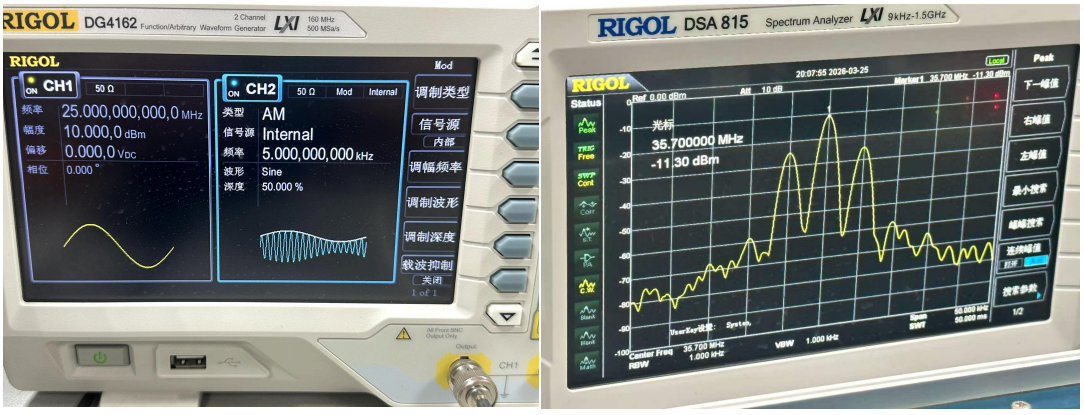


图 1：二极管双平衡混频器变频增益测量-AM 调制

（3）FM 调制信号，可设调制信号为 1kHz，调制频偏为 4.5kHz

输入的本振信号幅度(dBm)	10	0	-10	-20	-30
输入的中频信号幅度(dBm)	0	0	0	0	0
输出信号和频分量幅度(dBm)	-18.72	-21.40	-31.67	-41.92	-51.82
混频增益(dB)	-18.72	-21.40	-31.67	-41.92	-51.82

表 3：二极管双平衡混频器变频增益测量-FM 调制

当输入的本振信号幅度为-10dBm 时，输出信号和频分量幅度：-31.67dBm，则混频增益：-31.67dB，当输入的本振信号幅度减小时，混频增益也逐渐减小。对比正弦信号、AM 调制与 FM 调制的测试结果，发现在相同本振功率下，AM 和 FM 信号测得的中心频率峰值功率低于纯正弦波。这是因为调制过程将原本集中在单一载频的功率分散到了边带中。

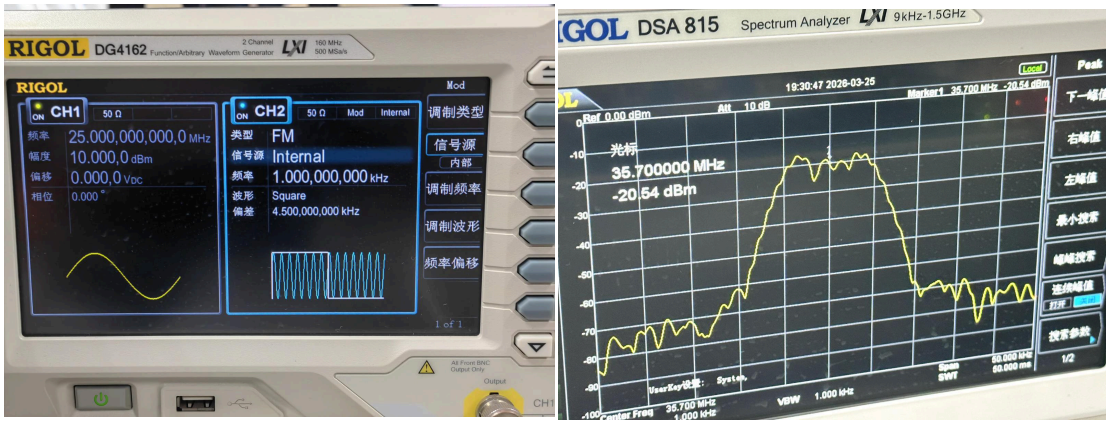


图 2：二极管双平衡混频器变频增益测量-FM 调制

2．二极管双平衡混频器-隔离性能测试

JP4 端输入幅度为 0dBm，频率为 10.7MHz 的正弦信号作为中频输入信号；JP2 端输入大小为 10dBm，频率为 25MHz 的正弦信号作为本振信号

在本振频率点 25MHz 处，信号分量大小为-43.76dBm，隔离度为-43.76-10=-53.76dB，在中频 10.7MHz 处，信号分量大小为-24.26dBm，隔离度为-24.26-0=-24.26dB，说明本振信号的隔离度更好。

本振隔离度优异得益于双平衡电路的完全对称性——本振信号在射频输出变压器的中心抽头处形成虚地，共模抵消作用极大地抑制了本振泄露。而中频隔离度表现较差，一方面可能是由于高频传输线变压器在 10.7MHz 较低频段的对称性恶化，另一方面是实际电路中二极管寄生电容的不一致性导致平衡被打破



图 3：二极管双平衡混频器-隔离性能测试

3．二极管双平衡混频器-带通滤波器性能测试

（1）滤波前：和频 35.7MHz 信号幅度为：-10.47dBm，差频 14.3MHz 信号幅度为：-7.13dBm

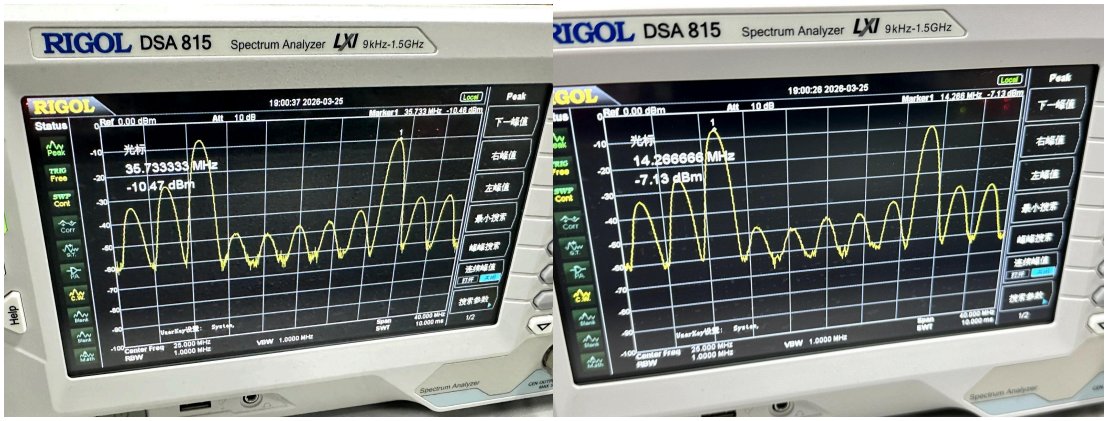


图 4：二极管双平衡混频器-带通滤波器性能测试-滤波前

（2）滤波后：和频 35.7MHz 信号幅度为：-23.98dBm，差频 14.3MHz 信号幅度为：-61.66dBm

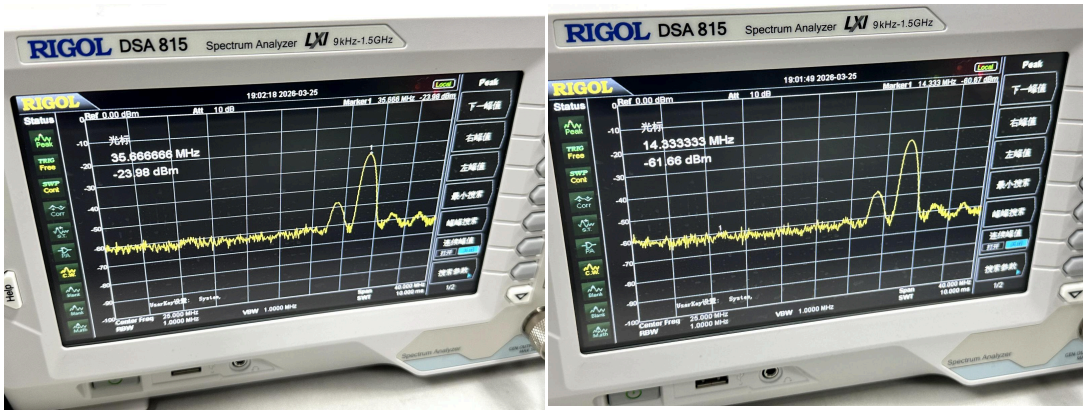


图 5：二极管双平衡混频器-带通滤波器性能测试-滤波后

滤波后，差频（14.3MHz）被大幅衰减了约 54dB，而和频（35.7MHz）得以保留（仅产生约 13.5dB 的插入损耗）。和频提取过程是利用中心频率为 35.7MHz 的带通滤波器，凭借其频率选择性滤除混频产生的差频及其他杂散分量，最终筛选出所需的上变频信号。

4. 吉尔伯特双平衡混频器下变频-变频增益测量

中频 10.7MHz 输出幅度：-19.85dBm，混频增益：-9.85dBm

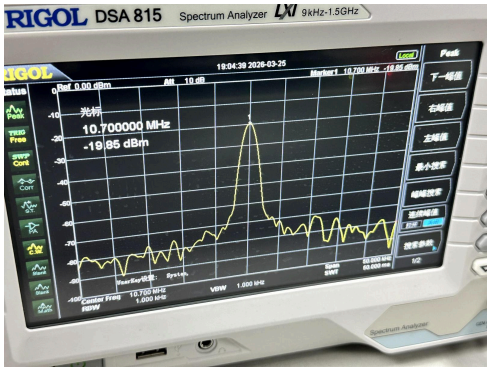


图 6：吉尔伯特双平衡混频器下变频-变频增益测量

5. 吉尔伯特双平衡混频器下变频-1dB 压缩点测量

输入功率 (dBm)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16
输出功率 (dBm)	-30.92	-29.96	-29.01	-28.1	-27.19	-26.3	-25.43	-24.61	-23.78	-23.06
增益(dB)	-5.92	-5.96	-6.01	-6.1	-6.19	-6.3	-6.43	-6.61	-6.78	-7.06
输入功率 (dBm)	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6
输出功率 (dBm)	-22.36	-21.73	-21.17	-20.63	-20.22	-19.85	-19.56	-19.35	-19.16	-19.04
增益(dB)	-7.36	-7.73	-8.17	-8.63	-9.22	-9.85	-10.56	-11.35	-12.16	-13.04

表 4：尔伯特双平衡混频器下变频-1dB 压缩点测量

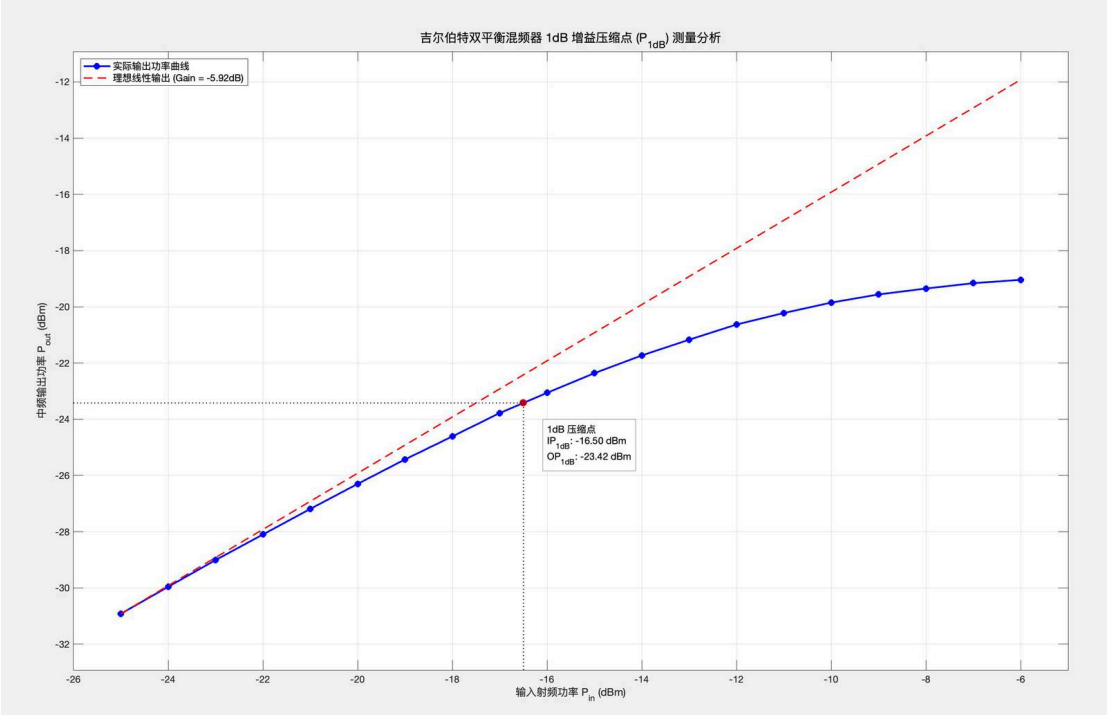


图 7：吉尔伯特双平衡混频器下变频-1dB 压缩点测量

按照 1dB 压缩点的严格定义，当增益下降 1dB 时的输入功率就是 IP_{1dB}。从表格中看，-6.92 dB 刚好落在输入功率 -17dBm（增益 -6.78）和 -16dBm（增益 -7.06）之间。通过线性插值计算，实际的 1dB 压缩点大约在 -16.5 dBm

六、思考题

1. 混频器的主要性能指标有哪些?

（1）混频增益：混频器输出信号幅度与输入信号幅度之比

（2）线性度：衡量混频器在处理大信号时的非线性失真程度，主要包括 1dB 增益压缩点和三阶互调截点；1dB 增益压缩点是指变频增益下降 1dB 时对应的输入信号功率 。三阶互调截点是指使三阶互调产生的中频分量与有用中频信号相等时的输入信号功率 。

（3）隔离度：指混频器本振口、射频口和中频口之间信号的相互隔离程度，防止信号泄露干扰系统工作 。

（4）在实际系统设计中，还需要关注噪声系数（NF）和动态范围。混频器往往是接收链路中噪声贡献最大的无源/有源器件之一

2. 吉尔伯特双平衡混频器与二极管双平衡混频器相比，优势有哪些?

吉尔伯特双平衡混频器相比于简单的混频结构, 其最显著的优点是各个端口之间的隔离性能很好，并且线性范围比较大。相比之下，简单的二极管混频电路输出信号中的组合频率分量比较多，且二极管本身依赖于非线性伏安特性作为开关 。吉尔伯特结构采用全差分对管控制，能更有效地抑制共模干扰和本振泄露

3. 混频器变频增益主要受哪些因素的影响?

（1）本振（LO）信号的幅度： 实验结果明确表明，在其他条件不变时，当输入的本振信号幅度减小时，混频增益也随之逐渐减小 。

（2）射频/中频输入信号的幅度： 从吉尔伯特下变频的 1dB 压缩点测量数据可以看出，当输入信号功率逐渐增大并进入非线性区，增益会发生压缩，从 -5.92dB 下降至 -7.06dB 。

（3）输入信号的调制类型： 实验数据表明，在相同的测试条件下，当输入信号分别为纯正弦波、AM 调制信号和 FM 调制信号时，其测得的有效混频增益有所差异

.